

EGAT SAINOI PV&BESS



EGAT



RATCH GROUP

Preventive maintenance (PM)

Organization:

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

72 Ngam Wong Wan Rd, Nonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand

Prepared by

ZIRCOZ COMPANY LIMITED

29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam, Moo 2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel. (66) 83 178 8998 / (66) 89 966 3166

E-mail: zircozth@gmail.com

BUILDING : T0011

Prepared :	Danai L.	
RATCH :		
EGAT :		
Issue Date:	08.08.2023	

Conclusion

การซ่อมบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์แบบบนหลังคาโครงการสถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตโทรนอย (EGAT SAINOI) ดำเนินการโดยบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการซ่อมบำรุงโดยบริษัทเซอร์คอส จำกัด ในวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566

ผลการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร T0011 ตามรอบ 4 เดือนครั้งที่ 1 โดยสรุปผลการซ่อมบำรุงได้ดังนี้

1. ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 416 แผง ทำความสะอาดโดยน้ำเปล่าและเช็ดแห้งให้แห้ง ไม่พบความผิดปกติ
2. ตรวจสอบค่าทอร์คของน็อตยึดแผงขนาด 13mm และ 17mm ตำแหน่งและมาตรฐานตามเอกสารแนบ พบบางตำแหน่งไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน และทำการขันให้แน่นตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบตำแหน่งยึดสายกราวด์และของแผงโซลาร์เซลล์ และกราวด์ระบบของทั้ง AC และ DC ไม่พบจุดบกพร่อง
4. ตรวจสอบค่าความร้อนโดยวิธีเทอร์โมสแกน(Thermoscan) ที่ตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม เช่น AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable และ Connection box ไม่พบค่าความร้อนเกินกว่าปกติ (hotspot ไม่เกิน 70°C)
5. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ(Pump station) ระบบการทำงานเป็นปกติ ไม่พบรอยรั่ว
6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณโดยรวม ไม่พบความผิดปกติ
7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆและทดสอบการสื่อสารระหว่าง SCADA และ RTU พบว่าการสื่อสารเป็นปกติ

Maintenance of the rooftop solar cell system of EGAT SAINOI was carried out by RATCH Group Public Company Limited and undertaken by Sircos Co., Ltd. on August 8-11, 2023.

The results of T0007 building maintenance according to the 4-month cycle 1 are summarized as follows:

1. Clean 416 solar panels, clean them with water and dry them. No abnormalities were detected.
2. Check the torque value of the 13mm and 17mm panel mounting nuts, their position and standard according to the attachment. Some positions were found not to meet the standard values and tightened according to the standards.
3. Check the ground cable mounting location and of the solar panel, and the system ground of both AC and DC found no bugs.
4. Check the calorific value by thermoscan method at the location of electrical equipment in the control cabinet such as AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable and Connection box. No excess heat value detected (hotspot not exceeding 70°C)
5. Check the operation of the water supply system (Pump station) The system is working normally. No leaks were found.
6. Check the overall signal cable connection. No abnormalities were detected.
7. Check the signal connection of various devices and test the communication between SCADA and RTU, found that communication is normal.

Project name : SNPB Project

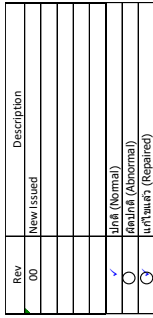
Project name : SNPB Project

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 8,11 Aug 2023

วันทำการของฝ่าย

[illegible]

ZIRCOZ COMPANY LIMITED

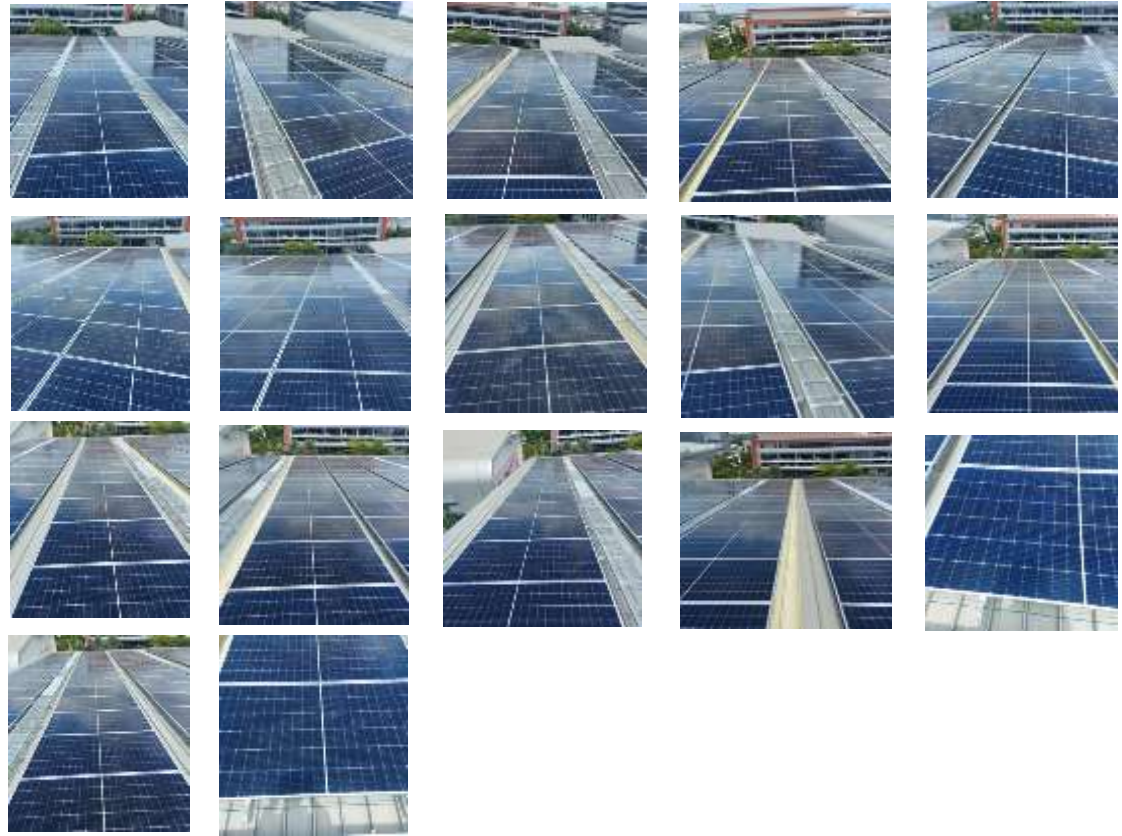
Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



page 4

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.1 PV module 416 Units					
	PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์	น้ำ, ผ้า	สะอาด, ครบถ้วน	ครบถ้วน
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual (สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ, ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ครบถ้วน
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual (สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ, แน่น	ครบถ้วน
Before					
					
After					
					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง



page 5

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
----------------	--	---------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

1 BUILDING T0011**1.1 PV module 416 Units**

PM01-0004

ตรวจสอบความร้อนแผงโซลาร์เซลล์ 40~85 °C

Thermal Scan

ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ปลอดภัย

จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8,11 Aug 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

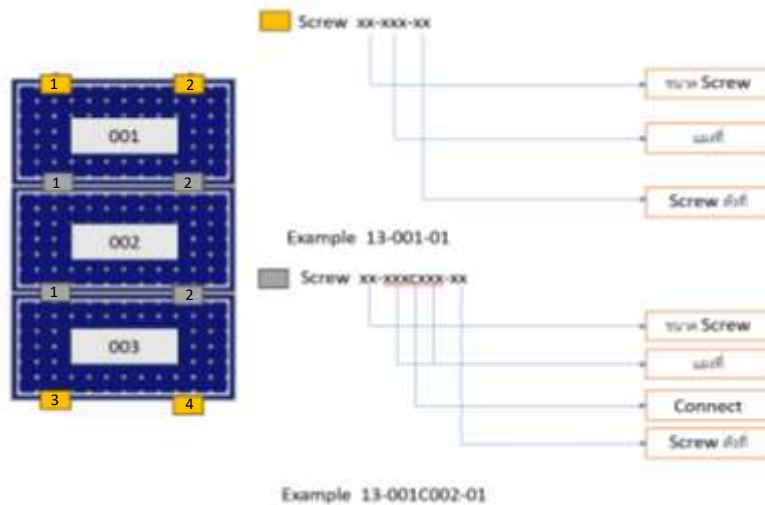


page 6

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด จับและจุดยึดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM02-0002	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจับยึดแผง (10Nm)	Visual(สายตา),Torque	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM02-0003	ตรวจสอบการสึกกร่อนของสกรียึด และอุปกรณ์จับยึดแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Torque screw ขนาด 13 mm. และขนาด 17 mm.



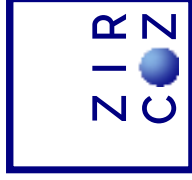
Project name အမည်	Location နေရာ	PM Date အချိန်	PM duration ကြာချိန်	Measuring person အမှတ်အသား
: SNPB Project		: 11 Aug 2023	: 8:00-17:00	:
		: EGAT SAINOI		

Equipment Name	: Digital Torque Wrench
Brand	: ADEMA
Model	: 158198
Serial No	: 420426256
Part Number	: ZTL-23-002
ZTL	

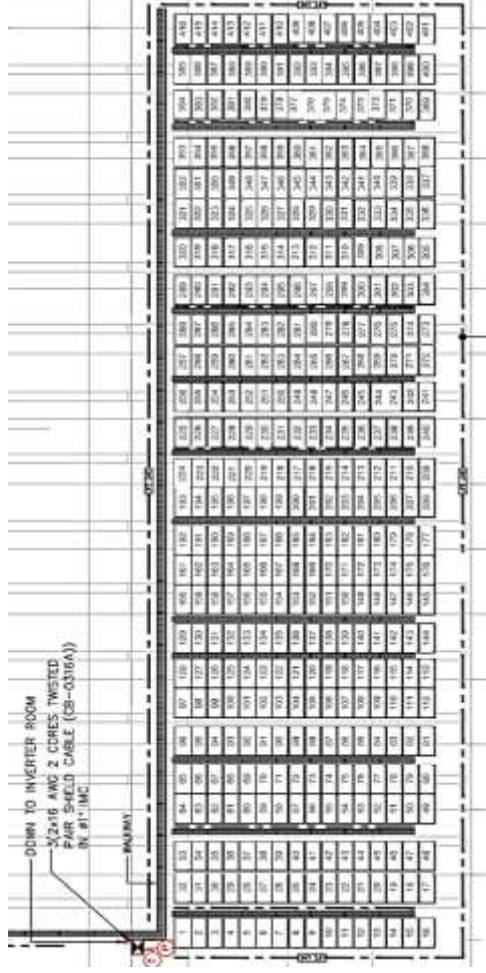
ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	



EGAT	
RATCH	

[illegible]

Array 1 :416 Unit



Layout T0011

Torque(Nm.)					Torque(Nm.)				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement(Nm) การวัด(Nm)	Improve(Nm) ปรับปรุง(Nm)	Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement(Nm) การวัด(Nm)	Improve(Nm) ปรับปรุง(Nm)
1	13-001-01	8-12 Nm	9	10.04	61	13-081-03	8-12 Nm	9.52	12.2
2	13-001-02	8-12 Nm	10.5		62	13-081-04	8-12 Nm	9.22	10.34
3	13-001002-01	8-12 Nm	10.11	10	63	13-0810082-01	8-12 Nm	9.42	11.2
4	13-001002-02	8-12 Nm	9.2		64	13-0810082-02	8-12 Nm	10.18	
5	17-001-01	18-21 Nm	23.16		65	17-081-03	18-21 Nm	23.6	
6	17-001-02	18-21 Nm	25.15		66	17-081-04	18-21 Nm	20.14	
7	13-016-03	8-12 Nm	11.01		67	13-096-01	8-12 Nm	10.31	
8	13-016-04	8-12 Nm	10.56		68	13-096-02	8-12 Nm	9.5	10.26
9	13-015016-01	8-12 Nm	17.1		69	13-0950096-01	8-12 Nm	10.47	
10	13-015016-02	8-12 Nm	12.67		70	13-0950096-02	8-12 Nm	10.69	
11	17-016-03	18-21 Nm	23.3		71	17-096-01	18-21 Nm	48.24	
12	17-016-04	18-21 Nm	24.24		72	17-096-02	18-21 Nm	47.67	
13	13-017-03	8-12 Nm	10.6		73	13-097-01	8-12 Nm	8.45	10.12
14	13-017-04	8-12 Nm	8.78	10.63	74	13-097-02	8-12 Nm	7.54	11.23
15	13-017018-01	8-12 Nm	8.66	13.06	75	13-0970098-01	8-12 Nm	7.89	11.09
16	13-017018-02	8-12 Nm			76	13-0970098-02	8-12 Nm		
17	17-017-03	18-21 Nm	21.44		77	17-097-01	18-21 Nm	25.43	
18	17-017-04	18-21 Nm	23.56		78	17-097-02	18-21 Nm	33.25	
19	13-032-01	8-12 Nm	10.89		79	13-112-03	8-12 Nm	11.2	
20	13-032-02	8-12 Nm	10.45		80	13-112-04	8-12 Nm	9.95	
21	13-031032-01	8-12 Nm	8.9	11.69	81	13-111C112-01	8-12 Nm	10.8	10.04
22	13-031032-02	8-12 Nm			82	13-111C112-02	8-12 Nm		
23	17-032-01	18-21 Nm	30.65		83	17-112-02	18-21 Nm	18.63	
24	17-032-02	18-21 Nm	33.6		84	17-112-03	18-21 Nm	18.69	
25	13-033-01	8-12 Nm	11.08		85	13-113-03	8-12 Nm	7.45	10.38
26	13-033-02	8-12 Nm	9.54	10.58	86	13-113-04	8-12 Nm	10.75	
27	13-033034-01	8-12 Nm			87	13-113C114-01	8-12 Nm		
28	13-033034-02	8-12 Nm	10.06		88	13-113C114-02	8-12 Nm	10.93	
29	17-033-01	18-21 Nm	25.7		89	17-113-03	18-21 Nm	15.87	18.94
30	17-033-02	18-21 Nm	22.67		90	17-113-04	18-21 Nm	23.59	
31	13-048-03	8-12 Nm	7.8		91	13-128-01	8-12 Nm	11.63	
32	13-048-04	8-12 Nm		10.67	92	13-128-02	8-12 Nm	11.88	
33	13-0470048-01	8-12 Nm	6.9		93	13-127C128-01	8-12 Nm	9.17	10.12
34	13-0470048-02	8-12 Nm	6.9	11.41	94	13-127C128-02	8-12 Nm	29.07	
35	17-048-03	18-21 Nm	20.8		95	17-128-01	18-21 Nm	25.71	
36	17-048-04	18-21 Nm	17.7	21.04	96	17-128-02	18-21 Nm	18.46	
37	13-049-03	8-12 Nm	9.54	11.31	97	13-129-01	8-12 Nm	7.98	10.21
38	13-049-04	8-12 Nm	14.08		98	13-129-02	8-12 Nm	7.09	10.3
39	13-049050-01	8-12 Nm	6.87	13.03	99	13-129C130-01	8-12 Nm	9.07	10.9
40	13-049050-02	8-12 Nm			100	13-129C130-02	8-12 Nm	7.54	11.4
41	17-049-03	18-21 Nm	30.83		101	17-129-01	18-21 Nm	32.49	
42	17-049-04	18-21 Nm	27.88		102	17-129-02	18-21 Nm	18.46	
43	13-064-01	8-12 Nm	8.71	11.1	103	13-144-03	8-12 Nm	8.63	10.14
44	13-064-02	8-12 Nm	9.31	10.06	104	13-144-04	8-12 Nm	7.85	11.39
45	13-063064-01	8-12 Nm	11.01		105	13-143C144-01	8-12 Nm	8.3	10.9
46	13-063064-02	8-12 Nm			106	13-143C144-02	8-12 Nm	7.81	12.12
47	17-064-01	18-21 Nm	19.94		107	17-144-03	18-21 Nm	20.91	
48	17-064-02	18-21 Nm	34.14		108	17-144-04	18-21 Nm	24.21	
49	13-065-01	8-12 Nm	10.43		109	13-145-03	8-12 Nm	11.51	
50	13-065-02	8-12 Nm	10.58		110	13-145-04	8-12 Nm	9.13	10.38
51	13-065066-01	8-12 Nm			111	13-145C146-01	8-12 Nm	5.16	16.55
52	13-065066-02	8-12 Nm	11.29		112	13-145C146-02	8-12 Nm		
53	17-065-01	18-21 Nm	21.69		113	17-145-03	18-21 Nm	23.1	
54	17-065-02	18-21 Nm	30.06		114	17-145-04	18-21 Nm	24.56	
55	13-080-03	8-12 Nm	10.51		115	13-160-01	8-12 Nm	10.07	
56	13-080-04	8-12 Nm	15.7		116	13-160-02	8-12 Nm	6.97	11.54
57	13-079080-01	8-12 Nm			117	13-159C160-01	8-12 Nm	11.9	
58	13-079080-02	8-12 Nm	21.66		118	13-159C160-02	8-12 Nm		
59	17-080-03	18-21 Nm	27.44		119	17-160-01	18-21 Nm	21.3	
60	17-080-04	18-21 Nm	31.17		120	17-160-02	18-21 Nm	17.79	24.61

Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Thermoscan
ชื่อโครงการ	: EGAT SAINOI	ชื่ออุปกรณ์	: UNI-T
Location	: 8,11 Aug 2023	ยี่ห้อ	: UTI712S
สถานที่	: 8:00-17:00	รุ่น	: ATI0523120025
PM Date	: ZTL	Serial No	: ZTL-23-001
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
PM duration			
เวลาทำการซ่อมบำรุง			



page 7

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
----------------	--	---------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------

1 BUILDING T0011

1.2 Mounting Structure

	PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง, ครบถ้วน, ใช้งานได้, ปลอดภัย	ครบถ้วน
--	-----------	---------------------	---------------	--------------------------------------	---------

Earth tester DC t0011



Earth tester AC t0011



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
Location :
สถานที่ :
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง :

Equipment Nmae :
ชื่ออุปกรณ์ :
Brand :
ยี่ห้อ :
Model :
รุ่น :
Serial No :
หมายเลขรหัส :
ZTL

: Thermoscan
: UNI-T
: UTI712S
: ATI0523120025
: ZTL-23-001

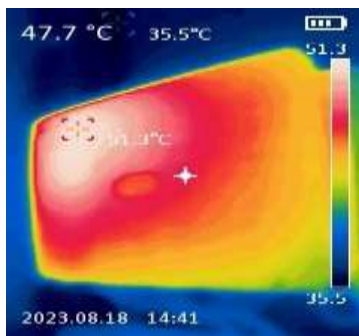


page 8

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.3 Inverter					
	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆกับ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมตามผู้ผลิต -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดhot spot
	PM03-0004	ทำความสะอาดตัวกรองอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิต	เครื่องดูดฝุ่น	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ,ปลอดภัย	ครบถ้วน



inverter No3
11SNPB-WIV01



inverter No3 อุณหภูมิ 51.3 °C



การเชื่อมต่อสายไฟถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ,ปลอดภัย



inverter No4
11SNPB-WIV02



ตัวกรองอากาศทำงานปกติ



การเชื่อมต่อสายไฟถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ,ปลอดภัย



การเชื่อมต่อแน่นหนาไม่มีHot spot

Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Name	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 8,11 Aug 2023	Model	: UTI712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: AT10523120025
ระยะเวลาการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001



page 9

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.4 Combination box					
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Combination box	Visual(สายตา)	ถูกต้อง, ครบถ้วน, ใช้งานได้, ปลดล็อก	ครบถ้วน
	PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง, ครบถ้วน, ใช้งานได้, ปลดล็อก	ครบถ้วน
	PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot

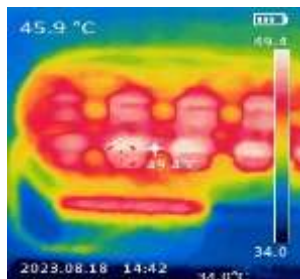
BEFORE



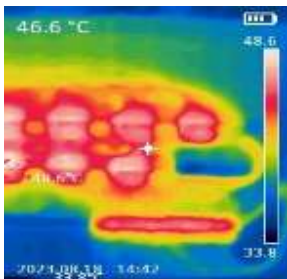
DC Panel Box No.3
11SNPB-WDC01



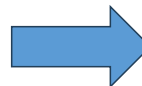
ภายในตู้ DC Panel Box No.3



ภายในตู้ combination box อุณหภูมิ 49.4 °C



ภายในตู้ combination box อุณหภูมิ 48.6 °C



AFTER



หลังทำความสะอาด

BEFORE



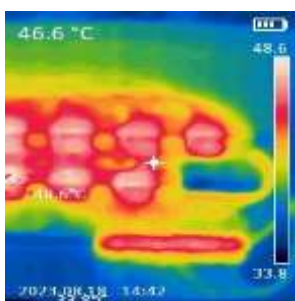
DC Panel Box No.4
11SNPB-WDC02



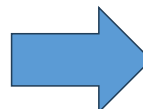
ภายในตู้ DC Panel Box No.4



ภายในตู้ combination box อุณหภูมิ 47.4 °C



ภายในตู้ combination box อุณหภูมิ 48.6 °C



AFTER



หลังทำความสะอาด

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project Equipment Nmae : Thermoscan
ชื่อโครงการ ชื่ออุปกรณ์
Location : EGAT SAINOI Brand : UNI-T
สถานที่ ยี่ห้อ
PM Date : 8,11 Aug 2023 Model : UTi712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง รุ่น
PM duration : 8:00-17:00 Serial No : ATI0523120025
เวลาทำการซ่อมบำรุง หมายเลขรหัส
ZTL : ZTL-23-001



page 10

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.4 Combination box					
	PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	

จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ :
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ :
 PM Date : 8,11 Aug 2023
 วันทำการซ่อมบำรุง :
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง :

Equipment Nmae :
 ชื่ออุปกรณ์ :
 Brand :
 ยี่ห้อ :
 Model :
 รุ่น :
 Serial No :
 หมายเลขรหัส :
 ZTL :

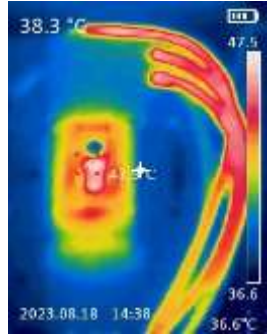
: Thermoscan
 : UNI-T
 : UTI7125
 : AT10523120025
 : ZTL-23-001



page 11

No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.1 AC DB and MCCB					
	PM05-AC DB MCCB-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot

Before



อุณหภูมิ MCCB Cabinet No.2 47.5 °C

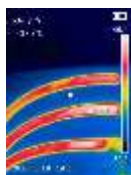
After



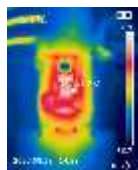
MCCB Cabinet No.2
11SNPB-WM801



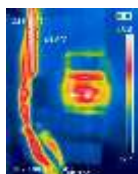
PV AC DB No.2
11SNPB-WAC01



สายMCCB 46.1 °C



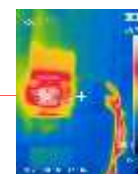
breaker MCCB 51.9 °C



breaker inverter no.3 43.6 °C



ฟิวส์ MCCB 36.6 °C



breaker inverter no.4 43.7 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Nmae : Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ
Model : UTI7125
รุ่น
Serial No : AT10523120025
หมายเลขรหัส
ZTL

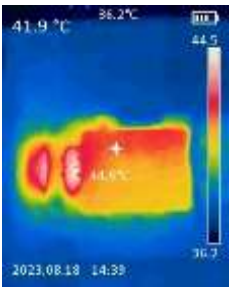
: Thermoscan
: UNI-T
: UTI7125
: AT10523120025
: ZTL-23-001



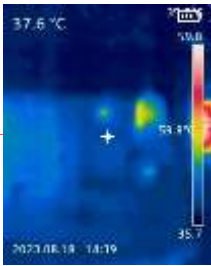
No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.2 RTU CABINET					
	PM05-RTU-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot



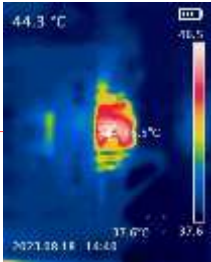
RTU Panel No.2
11SNPB-CKA-GH01"



Switch Hub 44.5 °C



RTU FAN 59.8 °C
พัดลมทำงานปกติ



Set point 46.5 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง



page 13

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.3 UPS					
	PM05-UPS-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ครบถ้วน



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ :
 PM Date : 8,11 Aug 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00
 PM duration :
 เวลาทำการซ่อมบำรุง :

Equipment Name :
 ชื่ออุปกรณ์ :
 Brand :
 ยี่ห้อ :
 Model :
 รุ่น :
 Serial No :
 หมายเลขซีรีส์ :
 ZTL

: Thermoscan
 : UNI-T
 : UTI712S
 : ATI0523120025
 : ZTL-23-001

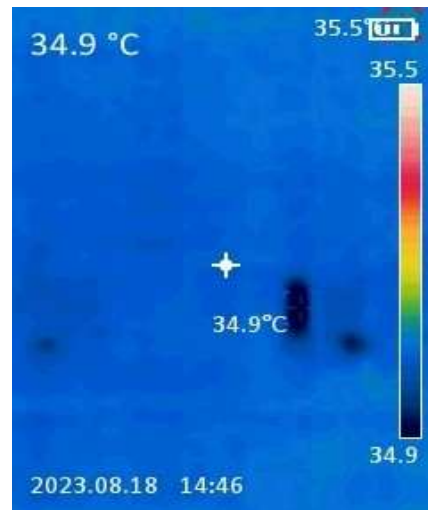


page 14

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.4 LP					
	PM05-LP-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot



Load Panel No.2
 11SNPB-WLP01



ภายในตู้LP 34.9 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 16

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.6 cable					
	PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่เสื่อมสภาพความเป็นฉนวน	

จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567

Project name	: SNPB Project
ชื่อโครงการ	
Location	: EGAT SAINOI
สถานที่	
PM Date	: 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการประเมิน	
PM duration	: 8:00-17:00
ระยะเวลาการประเมิน	



ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	

ลำดับที่	รายละเอียดการทำงานที่ช่างต้องทำ	Frequency ความถี่	Maintenance Result						Countermeasure (ถ้าจำเป็นต้องทำ)	Checked ตรวจสอบ	Approved อนุมัติ
			1	2	3	4	5	6			
1	ตรวจสอบวาล์วซีของประเก็น และข้อต่อต่างๆบริเวณหัวถังหมอด	6 ครั้ง/ปี	✓								
2	ตรวจสอบระดับที่หอทอดจากภาวกรตรวจระดับที่ติดตั้งเพื่อเก็บภาพประสิทธิภาพหมัก	6 ครั้ง/ปี	✓								
3	ตรวจสอบระดับเสียง และกระสุนสะท้อนขณะทำงาน	6 ครั้ง/ปี	✓								
4	ตรวจสอบเสียงเกิดรอบหัวจากเครื่องผสมน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓								
5	ตรวจสอบอุณหภูมิของถังหมักและถังน้ำใบของทอดแห้ง	6 ครั้ง/ปี	✓								
6	ตรวจสอบคุณสมบัติความทนทานในอุณหภูมิสูง ทิ้งนานปกติหมัก (4 ชม)	6 ครั้ง/ปี	✓								
7	ตรวจสอบอุปกรณ์หล่อฟ้า ไชรนาดี ทางนำดี หัวปั่นหัว	6 ครั้ง/ปี	✓								
8	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมอดและหมักค่า แรงดัน กระแส และกำลังไฟฟ้าขณะ มอดอร์ทำงานแต่ละตัว	6 ครั้ง/ปี	✓								
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้งเช่น VALVE CHECK VALVE	6 ครั้ง/ปี	✓								
10	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆในถัง มีเสียง คิ่น	6 ครั้ง/ปี	✓								
11	ตรวจสอบ และเช็คค่าพารามิเตอร์ค่าต่างๆ ของชุดควบคุม PPU	6 ครั้ง/ปี	✓								
12	ตรวจสอบระดับเสียงของมอเตอร์	6 ครั้ง/ปี	✓								
13	ตรวจสอบ และทดสอบการทำงานระบบป้องกันมอเตอร์ เช่น OVERLOAD	6 ครั้ง/ปี	✓								
14	ตรวจสอบ และทำความสะอาดอุปกรณ์ ภายในถังหมอด	6 ครั้ง/ปี	✓								
15	ตรวจสอบ และทดสอบการทำงานระบบไดคาวขึ้น	6 ครั้ง/ปี	✓								
16	ตรวจสอบความหนาแน่นของฟองโฟมกรด และชั้นฟอสฟอรัสในฟอสเฟต	6 ครั้ง/ปี	✓								

Checked	2/11/17				
RATCH					
EGAT					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8,11 Aug 2023
 วันทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 18

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแผง					
	PM07-0001	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของราวกันตก	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0002	ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของระบบทั้งโครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของระบบน้ำล้างแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 1/3

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0001	ทำความสะอาด Pyranometer, Ambient Temp, Module temp	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Nmae : Thermometer
ชื่ออุปกรณ์ : Thermometer
Brand : Thermometer
ยี่ห้อ : Thermometer
Model : PCE-T390
รุ่น : PCE-T390
Serial No : H463820
หมายเลขรหัส : H463820
ZTL : ZTL-23-003

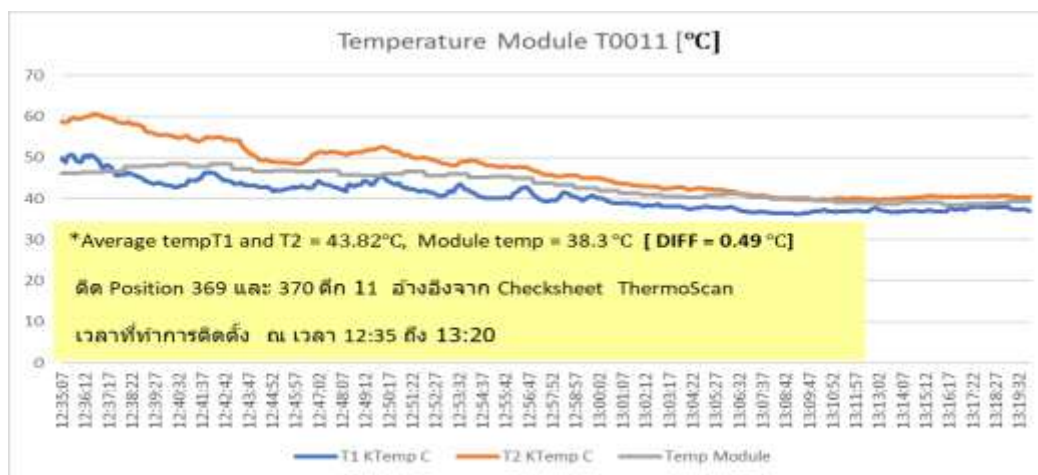
Thermometer
Thermometer
PCE-T390
H463820
ZTL-23-003

SENSOR TYPE K



page 19

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0002	ตรวจสอบเครื่องมือวัดสภาพอากาศให้มีความแม่นยำเที่ยงตรง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ :
 PM Date : 8,11 Aug 2023
 วันทำการซ่อมบำรุง :
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง :



page 20

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบ SCADA	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
<pre> C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.172 Pinging 10.250.200.172 with 32 bytes of data: Reply from 10.250.200.172: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.172: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.172: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.172: bytes=32 time<1ms TTL=64 Ping statistics for 10.250.200.172: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms </pre> <pre> C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.161 Pinging 10.250.200.161 with 32 bytes of data: Reply from 10.250.200.161: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.161: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.161: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.161: bytes=32 time=1ms TTL=64 Ping statistics for 10.250.200.161: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms </pre>					



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-301-586

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO.,LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo2., Khlong Sam, Khlong Luang Pathumthani 12120

Instrument	: Digital Torque Wrench	Ambient Temperature	: (23.0 ± 2) °C
Manufacturer	: ADEMA	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: 3-100 N.m	Received Date	: 3-Aug-23
Serial No.	: 158198	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Equipment No.	: N/A	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: (3-100) N.m	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.01 N.m		
Calibration Method	: CP-WK-M07		

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Digital Torque Tester	111780	WK2303-300-765	20-Mar-24	WK Electric Co., Ltd.

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multipiled by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Mr. Sunchai Amarttayapong

Approved by :


Mr. Ratchadavut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tambol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-301-586

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Torque Measurement

Range : (3-100) N·m

Resolution : 0.01 N·m

Unit : N·m

Direction	UUC Setting	STD Reading	Error	Uncertainty (± N·m)
CW	20.00	19.79	0.21	0.46
	60.00	59.36	0.64	0.46
	100.00	99.15	0.85	0.46
CCW	20.00	19.81	0.19	0.46
	60.00	59.25	0.75	0.46
	100.00	99.07	0.93	0.46

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2309-304-111

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Thermal Imager	Ambient Temperature	: (23.0 ± 2) °C
Manufacturer	: Uni-T	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: UTI712S	Received Date	: 4-Aug-23
Serial No.	: ATI05231200025	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Identity No.	: ZTL-23-001	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: 30°C to 200 °C	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.1 °C		
Calibration Method	: CP-WK-T16		

Standard Instrument

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Platinum Resistance Thermometer	895	PSL-T 0540/66	13-Mar-24	TISTR
Infrared Calibrator	170910048	WK2305-020-8	14-May-24	WK Electric Co., Ltd

TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research

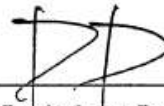
This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :


Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2309-304-111

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (Emissivity Setting : 0.95)

Range : 30°C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Standard Value	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
30.0	30.1	0.1	0.20
100.0	100.1	0.1	0.20
200.0	199.8	-0.2	1.4

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-304-125

Page 1 of 3

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Data Logger Thermometer with Sensor	Ambient Temperature	: (23.0 ± 2) °C
Manufacturer	: N/A	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: PCE-T390	Received Date	: 4-Aug-23
Serial No.	: H.463820	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Identity No.	: ZTL-23-003	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: 30 °C to 200 °C	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.1 °C		
Calibration Method	: CP-WK-T09		

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Platinum Resistance Thermometer	895	PSL-T 0540/66	13-Mar-24	TISTR

TISTR: Thailand Institute of Scientific and Technological Research

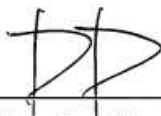
This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :


Mr. Ratchadawut Rungravee

Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-125

Page 2 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 1

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T1	30	30.15	30.1	-0.05	0.032
	100	100.15	100.1	-0.05	0.032
	150	150.16	150.2	0.04	0.032
	200	200.18	200.2	0.02	0.061

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 2

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T2	30	30.11	30.1	-0.01	0.032
	100	100.11	100.1	-0.01	0.032
	150	150.10	150.2	0.10	0.032
	200	200.12	200.2	0.08	0.061

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-125

Page 3 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 8

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T3	30	30.15	30.1	-0.05	0.032
	100	100.14	100.1	-0.04	0.032
	150	150.14	150.2	0.06	0.032
	200	200.13	200.2	0.07	0.061

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 4

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T4	30	30.17	30.2	0.03	0.032
	100	100.17	100.3	0.13	0.032
	150	150.16	150.3	0.14	0.032
	200	200.16	200.3	0.14	0.061

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-304-122

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Digital Thermo-Hygrometer	Ambient Temperature	: (25.0 ± 2) °C
Manufacturer	: N/A	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: HTC-2	Received Date	: 4-Aug-23
Serial No.	: N/A	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Identity No.	: N/A	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: See to data	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: See to data		
Calibration Method	: CP-WK-T01		

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Temperature & Humidity Indicator with Sensor	HTD022K232487	CC287923000001305F	2-Mar-24	SANSEL

SANSEL CALIBRATION LABORATORIES

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :


Mr. Ratchadavut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-122

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement

Range : 20 °C to 40 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Temperature Setting	STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
20	20.02	20.3	0.28	0.33
30	30.02	30.3	0.28	0.33
40	40.01	40.3	0.29	0.33

Function : Humidity Measurement

Range : 40 %RH to 80 %RH

Resolution : 1 %RH

Unit : %RH

Humidity Setting	STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± %RH)
40	40.02	43	2.98	1.7
60	60.05	63	2.95	1.8
80	80.06	82	1.94	1.8

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****